

DETEÇÃO DE FRAUDE ANTI-MONEY LAUNDERING

Métodos Analíticos na Detecção de Fraude

ANALYTICS FOR BUSINESS

PROFESSORA: SOFIA LOPES PORTELA

21 JULHO DE 2026



A NOSSA EQUIPA



Ana Rita Taborda



Artur Albuquerque



Pedro Franco



Tiago Nunes

AGENDA

- O Desafio
- Metodologia
- Lei de Benford - Qui-Quadrado
- Detecção de Smurfing
- Detecção de Money Mule
- Network Analysis
- Resultados - Matriz de Convergência
- Limitações
- Conclusão



O DESAFIO

Dois esquemas de fraude escondidos em 15.158 transações

15.158

Transações analisadas

1.000

Clientes na carteira

2.000

Beneficiários distintos

10.000€

Limiar de reporting

SMURFING

Fracionar grandes quantias em vários depósitos abaixo do limiar de reporte, para evitar o escrutínio regulatório.

Como se deteta: pelo valor- montantes repetidos junto ao limite

MONEY MULE

Contas de passagem que recebem fundos de múltiplas origens e os reencaminham rapidamente, apagando o rasto.

Como se deteta: pela rede - muitos beneficiários e destinos de risco

METODOLOGIA

Seis técnicas independentes, uma decisão por convergência

REGRAS DE NEGÓCIO

8 regras: valor, destino, horário, conta e perfil do cliente

ANÁLISE DE THRESHOLDS

Distribuição dos montantes em torno dos 10.000€

LEI DE BENFORD

1.º e 2.º dígito, MAD e teste do qui-quadrado

Z-SCORE

Outliers sobre variáveis comportamentais do cliente

CLUSTERING

Agrupamento não supervisionado por semelhança

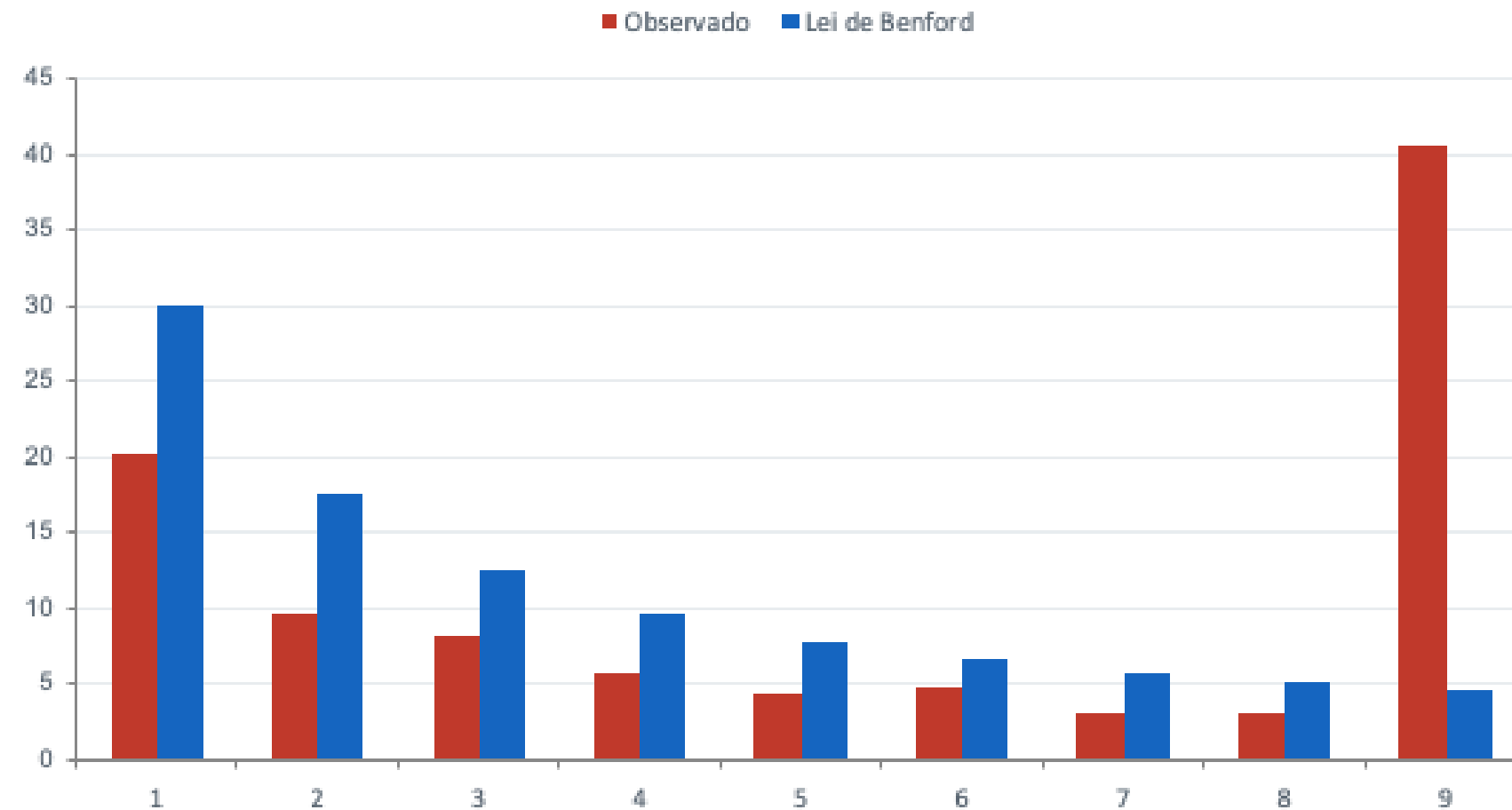
NETWORK ANALYSIS

Hubs, centralidade e clientes-ponte na rede

Quanto mais técnicas independentes convergirem no mesmo cliente, maior é a confiança na suspeita e menor é o risco de falso positivo.

LEI DE BENFORD - QUI-QUADRADO

Frequência relativa do 1.º dígito (%)



Lei de Benford

40,5%

dos depósitos começam pelo dígito 9 quando o esperado era 4,6%

93,5%

do excesso do dígito 9 situa-se na faixa 9.000–9.999€

Validação Estatística

MAD

Qui2

P-Value

1º Dígito

0,0799

5.701,57

< 0,001

2º Dígito

0,0348

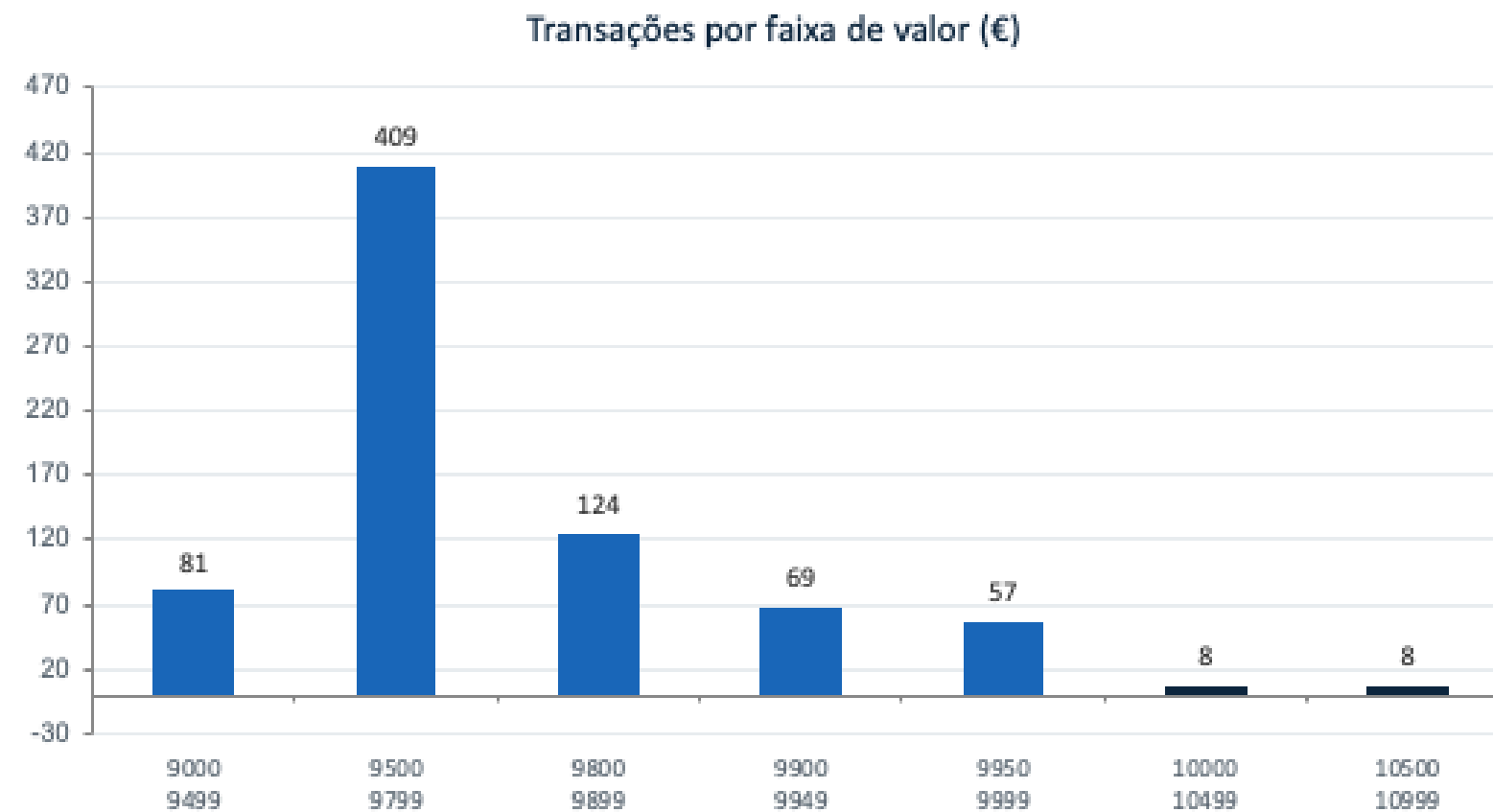
261,80

< 0,001

A anomalia de Benford e o padrão de fracionamento são o mesmo fenómeno, captado por dois instrumentos independentes: a análise dos valores e a análise dos dígitos.

DETEÇÃO DE SMURFING

Dois instrumentos independentes, o mesmo resultado



740 vs 16

Numa distribuição natural, montantes de 9.900€ e de 10.100€ ocorreriam com frequências semelhantes. A quebra abrupta só se explica por ajuste deliberado dos valores.

25 clientes identificados

23 a 33 transações cada - Valor médio entre 9.659 € e 9.767 € = 7,15 M movimentados abaixo do limiar do reporte

DETEÇÃO DE MONEY MULE

Pelo padrão de rede, não o valor das transações

Perfil Comportamental

	Carteira	Mules
Beneficiários distintos	12	34
Transações internacionais	5	20
Destinos distintos	6	23
Destinos de risco	2	7

Medianas - o mule movimenta valores normais, mas dispersa-se por muito mais contrapartes

Clustering (K-Means)

$K = 3$ - Silhouette 0,736

948	Restantes
25	Cluster Smurfing
27	Cluster Money Mule

O algoritmo formou um cluster de perfil Mule sem qualquer acesso às regras definidas.

Regra operacional adotada

NBeneficiários ≥ 20 e NDestinos ≥ 10 - critério aplicável a qualquer cliente, independente do valor movimentado

NETWORK ANALYSIS

7,4 -> 20

Clientes por beneficiário:
média vs hubs

14.856

Ligações cliente-beneficiário

2 Clientes ponte entre hubs

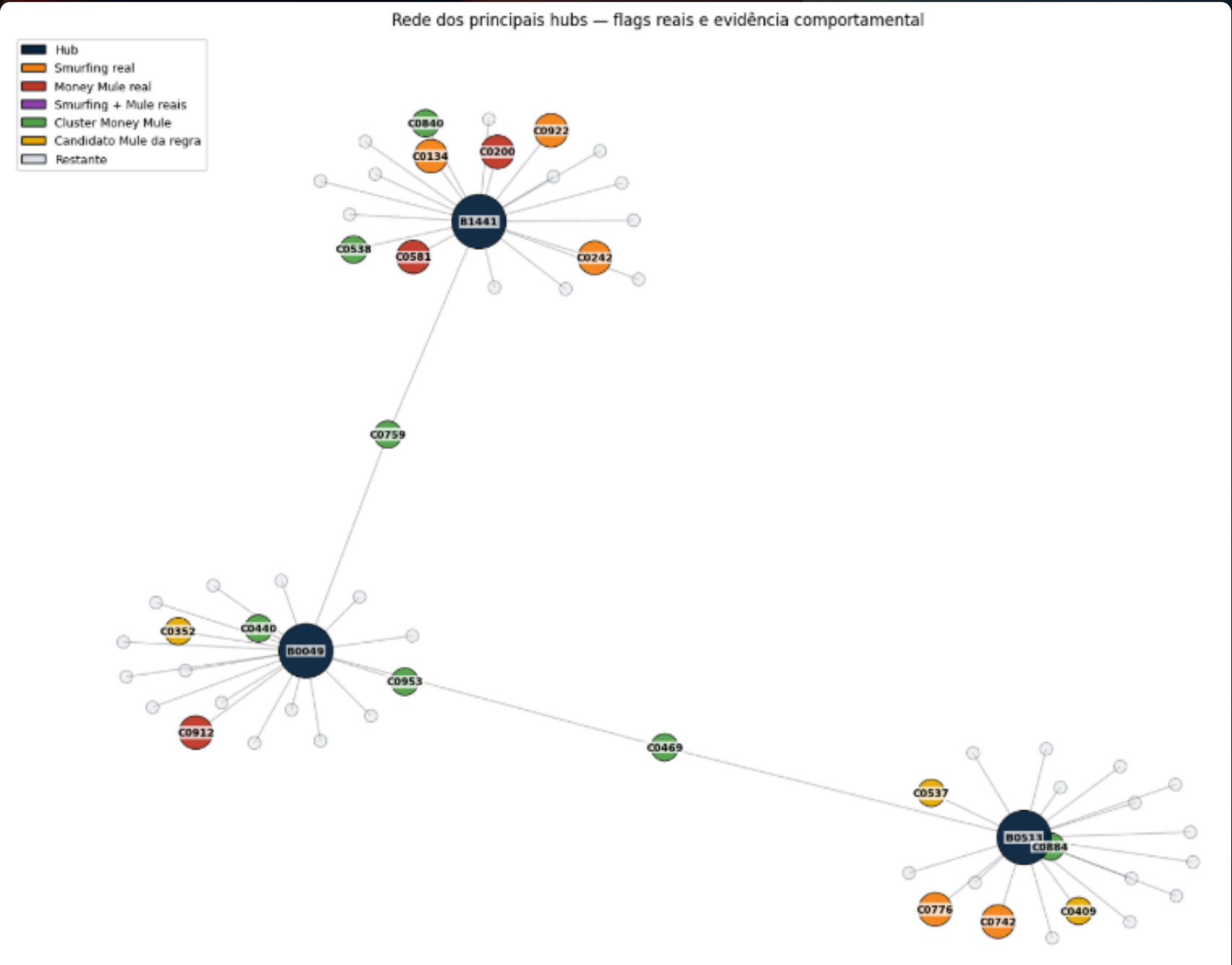


Três hubs de convergência

- B0049 Associado ao Padrão Money Mule
- B1441 Hub misto
- B0513 Convergência entre smurfing e money mule

A Descoberta

Os hubs não estão ligados entre si diretamente. Estão ligados porque **os mesmos clientes suspeitos operam em vários hubs em simultâneo** - C0469 e C0759, ambos do cluster Money Mule. São estes clientes-ponte que transformam pontos de destino isolados numa rede única e conectada.



RESULTADOS - MATRIZ DE CONVERGÊNCIA

E_Smurf_Regra: Regra validada de threshold e rajadas.

E_Mule_Cluster: Pertence ao cluster de Money Mule.

E_Smurf_Cluster: Pertence ao cluster de Smurfing.

E_Mule_Ponte: Cliente-ponte entre hubs da rede.

E_Mule_Regra: Regra comportamental de Money Mule.

E_Benford: Desvio confirmado no 1.º e 2.º dígito.

SMURFING

25 clientes com padrão sistemático de fracionamento, $\approx$ 7,15 M€ movimentados.

MONEY MULE

77 clientes com perfil de conta de passagem: 22 confirmados e 55 novos candidatos.

27

Prioridade Alta

25

Prioridade Média

50

Prioridade Baixa

898

Sem alerta

Validação contra os casos reais do dataset: 25/25 smurfing · 22/22 money mule · 10,2% da carteira sinalizada

LIMITAÇÕES

Futuras considerações para melhoria do sistema

CALIBRAÇÃO DOS LIMIARES DE MONEY MULE

Os limiares foram ajustados por comparação com os casos conhecidos do dataset. Sem esse histórico, a cobertura obtida não seria necessariamente reproduzível.

ASSIMETRIA ENTRE RESULTADOS

O smurfing segue padrões claros e repetitivos. O money mule depende de relações entre contas, tornando mais difícil distingui-lo de clientes legítimos com muita atividade.

PONDERAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS

Todas contribuem com peso idêntico. Um modelo supervisionado permitiria aprender pesos calibrados em vez de os fixar por julgamento.

CONCLUSÃO

- **Nenhum método isolado é suficiente**
Cada técnica capta uma dimensão distinta. É a convergência entre elas que transforma sinais fracos em suspeitas fundamentadas.
- **Cada esquema exige o seu método/instrumento**
Thresholds e Benford revelam o smurfing pelo valor; clustering e análise de rede revelam o mule pelo padrão relacional.
- **A análise de rede vê o que mais nenhuma vê**
Só a leitura das ligações expôs os hubs de convergência e os clientes-ponte que os interligam.

15.158 transações → 102 clientes sinalizados → 27 casos de prioridade alta

DETEÇÃO DE FRAUDE ANTI-MONEY LAUNDERING

Métodos Analíticos na Detecção de Fraude



ANALYTICS FOR BUSINESS

PROFESSORA: SOFIA LOPES PORTELA

21 JULHO DE 2026

Obrigado pela vossa atenção!